시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

산업체 멘토링 진행 보고: 현재까지의 진행, 중간 데모 발표, 교수님 피드백

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 31. | 2차 산업체 멘토링(10월 6일)의 다음 보고

2차 산업체 멘토링 뒤의 진행을 세 부분으로 보고합니다. ① **지금까지 완성한 시스템과 남은 병목**, ② **중간 데모 발표**, ③ **발표 뒤 받은 교수님 피드백**입니다.

1 현재까지의 진행

1.1 시스템 설계

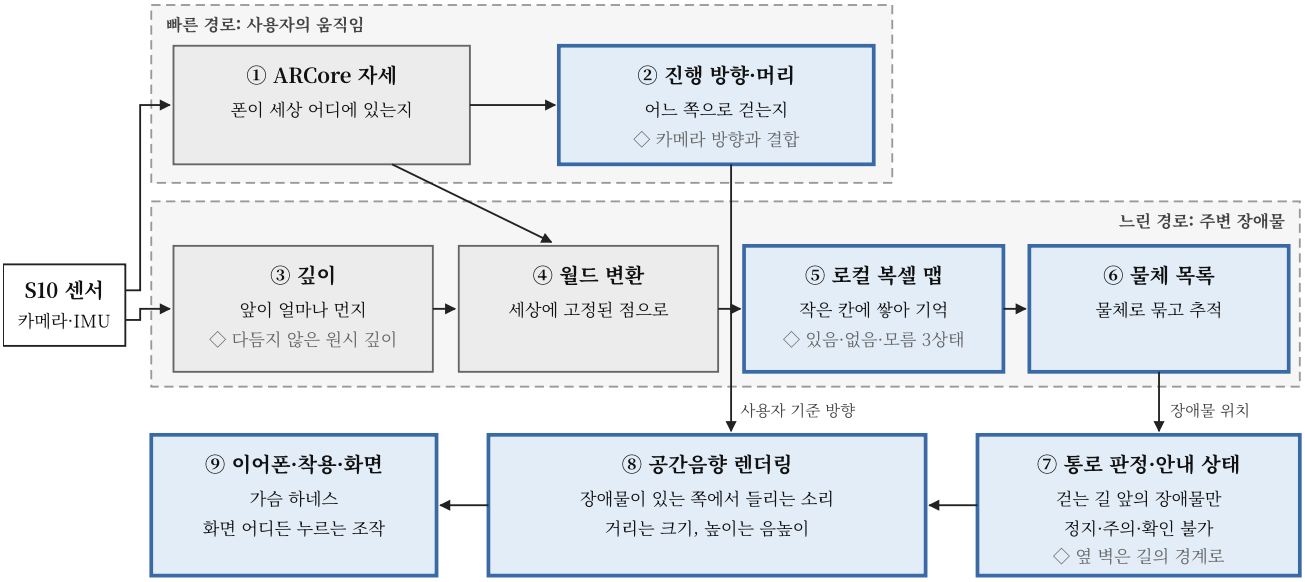


그림 1. 지금까지 완성한 시스템. 빠른 경로는 사용자의 움직임을, 느린 경로는 주변 장애물을 다룬다. 둘이 만나 장애물이 있는 쪽에서 소리가 난다. 파란 상자는 2차 멘토링 뒤 앱에 반영한 개선, ◇는 만들어 효과를 확인했지만 아직 켜지 않은 개선안이다.

1.2 노드별 설계와 구현

① ARCore 자세 — 그대로

카메라와 관성 센서로 폰의 위치·방향을 계속 계산

확인 오래 걸어도 거의 어긋나지 않음

② 진행 방향·머리 — 개선 반영

걷는 방향과 머리 위치를 추정. 폰을 잠깐 기울여도 흔들리지 않게

개선 걸음마다 흔들리는 방향을 더 긴 이동으로 안정화

◇ 걷기 시작·돌 때는 카메라 방향을 더 믿음

③ 깊이 — 그대로

LiDAR 없는 일반 폰에서 ARCore가 계산한 깊이

확인 물체 가장자리에 가짜 점이 생기는 것이 지도 오차의 주원인

◇ 가짜 점이 적은 원시 깊이

④ 월드 변환 그대로

깊이를 세상에 고정된 3D 점으로

효과 시야에서 빠지거나 고개를 돌려도 소리는 장애물 쪽에 남음

⑤ 로컬 복셀 맵 개선 반영

점을 작은 칸에 쌓아 여러 번 보인 칸만 장애물로 기억

개선 벽 앞에서 바닥을 잃어도 유지(그림 2a), 먼 관측은 덜 믿음

◇ 칸을 있음·없음·모름 세 상태로

⑥ 물체 목록 개선 반영

칸을 물체로 묶어 추적하고, 소리를 낼 점을 "부딪힐 곳"으로

개선 거리와 방향을 서로 다른 점에서 얻음(그림 2b)

⑦ 통로 판정·안내 상태 개선 반영

걷는 길 앞의 장애물만 안내. 가까우면 정지, 조금 멀면 주의. 믿을 수 없으면 침묵 대신 "확인 불가"

개선 실패 상황도 소리·진동으로 알림

◇ 옆 벽은 길의 경계로(그림 2c)

⑧ 공간음향 렌더링 개선 반영

장애물이 있는 쪽에서 들리는 소리. 고개를 돌리면 바로 따라감

개선 끊기는 소리 → 이어지는 소리. 거리는 크기, 높이는 음높이(멘토링 의견). 정지 신호를 가장 크게

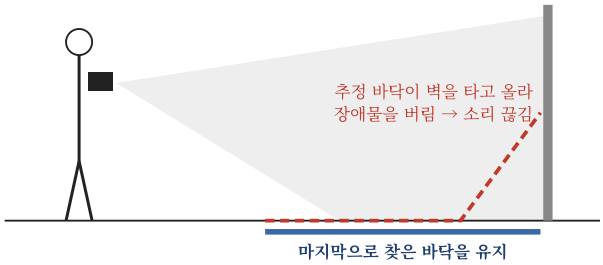
⑨ 이어폰·착용·화면 개선 반영

화면을 보지 않고 쓰는 앱

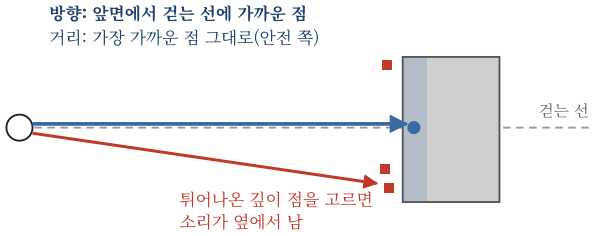
개선 한 손 파지 → 가슴 하네스(멘토링 의견). 화면 어디든 두 번 탭·길게 누르기

1.3 구현하며 만난 문제와 해결

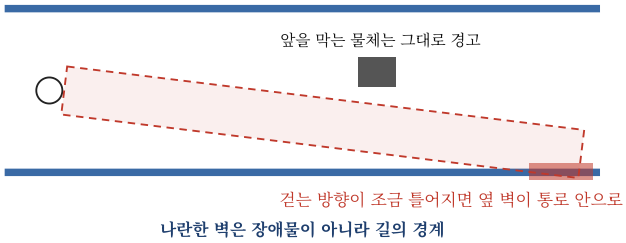
(a) 벽 앞에서 소리가 끊김 → 바닥 유지



(b) 소리 방향이 옆으로 틀어짐 → 거리와 방향을 나눔



(c) 좁은 복도에서 옆 벽에 경고 → ◇ 벽은 길의 경계로



(d) 깊이의 가짜 점 → ◇ 원시 깊이

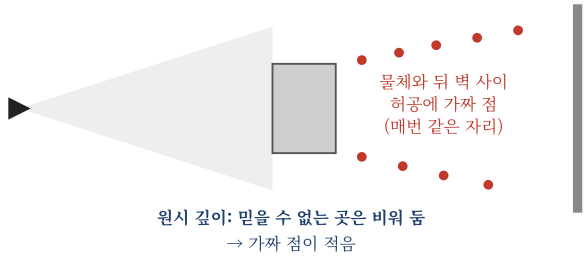


그림 2. 대표 문제와 해결. 빨강이 문제, 파랑이 해결이다. (a)(b)는 앱에 반영했고, (c)(d)는 효과를 확인했지만 처음 보는 공간에서 한 번 더 확인한 뒤 켠다.

1.4 병목과 해결 방안

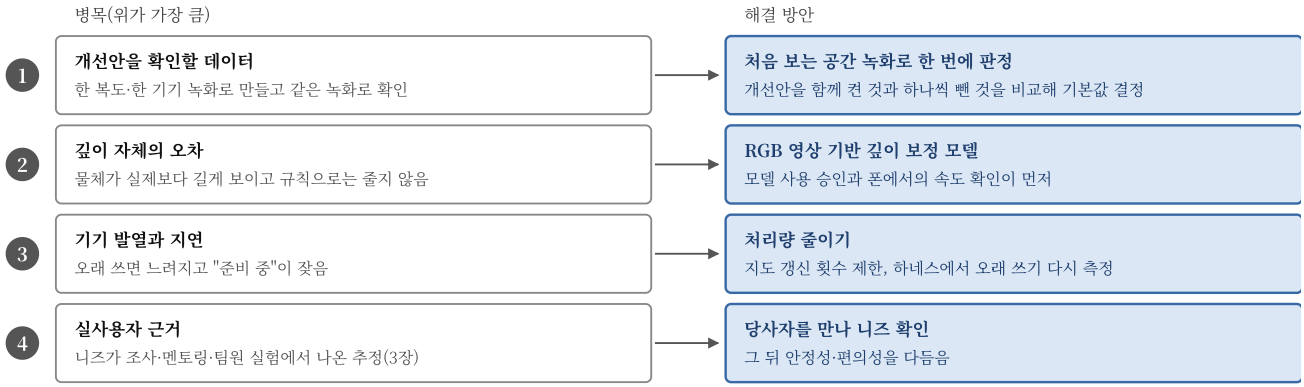
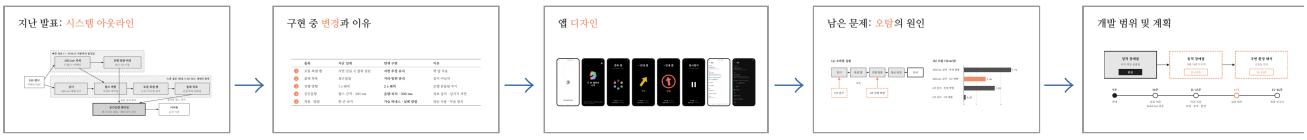


그림 3. 병목과 해결 방안. 위에서부터 안내를 가장 많이 제한하는 순서다. 4는 교수님 피드백으로 새로 더했다.

2 중간 데모 발표

2.1 발표 방식

1차 멘토링 결과 발표의 시스템 아웃라인을 기준으로, 블록마다 "지난 설계 → 지금 구현"을 비교했습니다. 바꾼 블록은 한 장에 하나씩 원인과 결과를 보이고, 앱 화면과 시연 영상, 남은 문제와 다음 계획 순서로 진행했습니다(약 10분).



도입
지난 설계와
MVP 완성

구현 중 변경
바꾼 다섯 블록과
그 이유

앱 디자인·시연
새 화면과
시연 영상

결과·남은 문제
나아진 점과
오경보의 원인

병목·계획
비전 도입과
실외 데모 계획

그림 4. 발표 흐름. 부분마다 대표 슬라이드 한 장을 실었다.

2.2 앱 디자인

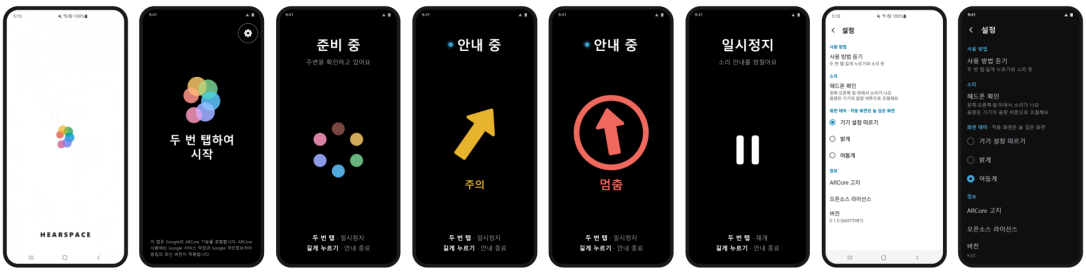


그림 5. 앱 화면. 왼쪽부터 시작 로고, 시작 전, 준비 중, 안내 중(주의·멈춤), 일시정지, 설정(밝게·어둡게).

화면 전체가 버튼
어디든 두 번 탭하면 시작·일시정지,
길게 누르면 안내 종료

저시력 사용자 배려
검은 바탕에 큰 글자와 화살표,
대비가 높은 색

처음 쓰는 사람을 위해
사용 방법 듣기, 헤드폰 좌우 확인

2.3 시연 장면

유리 칸막이와 기둥이 있는 복도를 걸은 녹화에 앱과 같은 소리를 입힌 영상입니다. 왼쪽은 카메라와 안내 대상, 오른쪽은 안내 상태와 위에서 본 모습입니다.

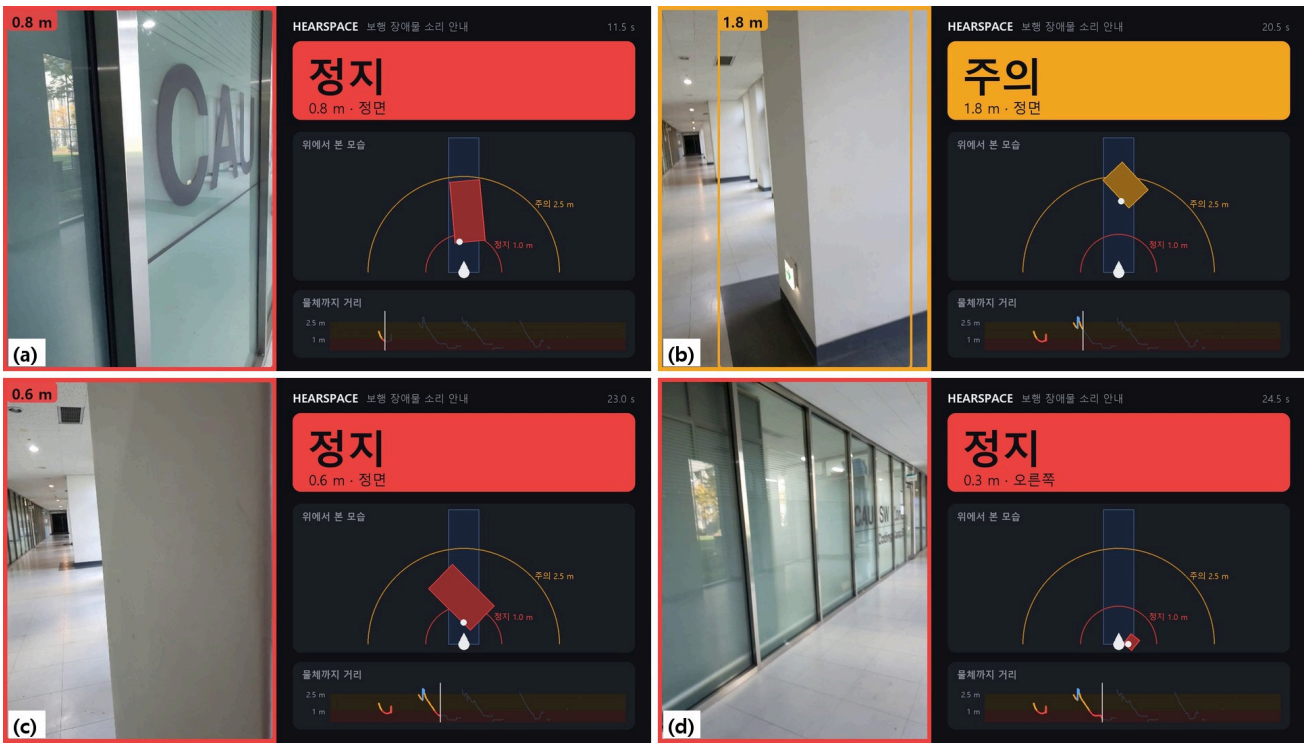


그림 6. 시연 장면. (a) 유리 칸막이 앞에서 정지. (b) 앞의 기둥에 다가가며 주의. (c) 기둥 바로 앞에서 정지. (d) 카메라에서 벗어난 옆의 물체도 기억해 정지.

거리에 따라 단계적으로
멀리서는 주의, 바로 앞에서는 정지로 바뀐다(b → c)

장애물이 있는 쪽에서
소리는 화면 위 장애물의 방향에서 들린다

보이지 않아도 기억
카메라에서 벗어난 장애물도 지도에 남아 안내한다(d)

3 교수님 피드백 요약

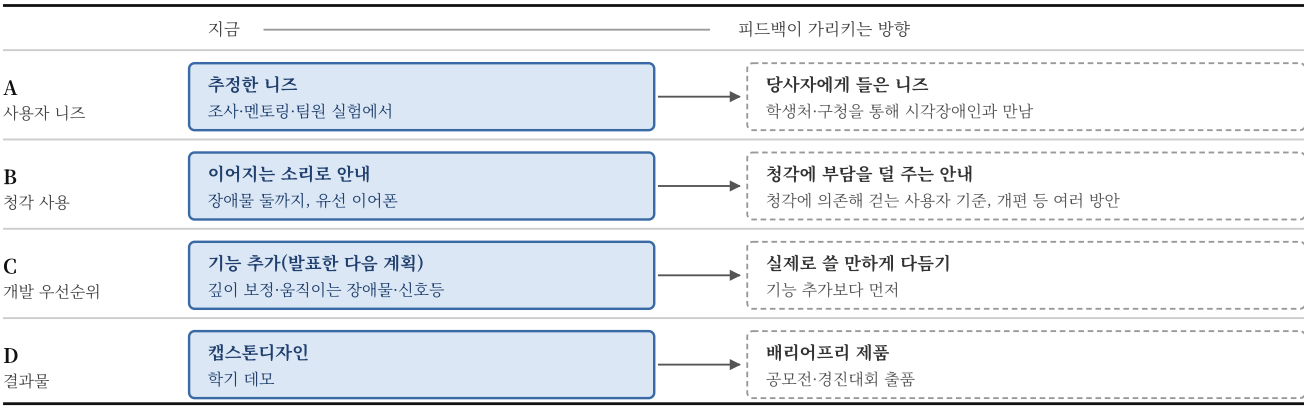


그림 7. 피드백이 가리키는 방향. 색칠한 상자가 지금, 점선 상자가 피드백이 가리키는 방향이다.

구분	F. 피드백	관련
평가	**F1 기능 구현은 잘 진행되고 있다**	전체
사용자 니즈	**F2 추정이 아닌 실제 사용자 니즈가 부족하다** 쓸 만한지 다듬는 것이 기능 추가보다 중요하다	A · C
	F3 실제 시각장애인과 만날 기회를 만들 것 학생처나 구청에 연락해 보기를 권함	A
사용 조건	**F4 청각에 부담을 더 지우는 UI** 청각에 의존해 걷는 사용자 기준으로 개편 등 여러 방안을 찾을 것	B
대외	**F5 공모전·경진대회 출품 고려** 배리어프리 제품으로	D
팀 의견	**T1 "필요할 거야"에서 "필요하다더라"로** 시장 수요 분석이 아니라 제품을 다듬는 방향	A
	T2 실사용자 니즈 → 안정성·편의성 순서로 다듬기	C
	T3 청각 부담은 피할 수 없다면 감수 내부 회의에서 우선순위를 낮게 두기로 함	B

표 1. 교수님 피드백(F)과 팀 의견(T). 관련은 그림 7의 행이다.